

1. Lược đồ quan hệ

Cho lược đồ quan hệ:

- **COURSE**(CourseNo,Description,Cost,Prerequisite,CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy,ModifiedDate)
- **CLASS**(ClassID,CourseNo,ClassNo,StartDateTime,Location,InstructorID,Capacity,CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy,ModifiedDate)
- **STUDENT**(StudentID,Salutation,FirstName,LastName,Address,Phone,Employer,RegistrationDate,CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy,ModifiedDate)
- **ENROLLMENT**(StudentID,ClassID,EnrollDate,FinalGrade,CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy,ModifiedDate)
- **INSTRUCTOR**(InstructorID,Salutation, FirstName,LastName,Address,Phone, CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy,ModifiedDate)
- **GRADE**(StudentID,ClassID,Grade,Comments,CreatedBy,CreateDate,ModifiedBy,ModifiedDate)

Mô tả chi tiết các quan hệ:

COURSE: Thông tin về môn học

Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
CourseNo	NOT NULL	NUMBER(8, 0)	Mã số duy nhất của môn học
Description	NULL	VARCHAR2(50)	Tên đầy đủ cho môn học
Cost	NULL	NUMBER(9,2)	Học phí cho môn học này
Prerequisite	NULL	NUMBER(8, 0)	Mã số môn học tiên quyết (phải học trước khi học môn này)
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreateDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

CLASS: Thông tin về một lớp học cụ thể ứng với môn học nào đó

Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
ClassID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Định danh duy nhất của lớp học
CourseNo	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã môn học tương ứng
ClassNo	NOT NULL	NUMBER(3)	Mã lớp học
StartDateTime	NULL	DATE	Thời gian bắt đầu lớp học

CLASS: Thông tin về một lớp học cụ thể ứng với môn học nào đó

Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
Location	NULL	VARCHAR2(50)	Phòng học
InstructorID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã giáo viên hướng dẫn
Capacity	NULL	NUMBER(3,0)	Số lượng tối đa sinh viên trong lớp
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

STUDENT: Thông tin về sinh viên

Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
StudentID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã sinh viên
Salutation	NULL	VARCHAR2(5)	Danh hiệu của sinh viên (Ms., Mr.etc.)
FirstName	NULL	VARCHAR2(25)	Tên sinh viên
LastName	NOT NULL	VARCHAR2(25)	Họ sinh viên
Address	NULL	VARCHAR2(50)	Địa chỉ
Phone	NULL	VARCHAR2(15)	Số điện thoại của sinh viên
Employer	NULL	VARCHAR2(50)	Tên công ty sinh viên đang làm
RegistrationDate	NOT NULL	DATE	Ngày đăng kí
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

ENROLLMENT: Thông tin sinh viên đang kí môn học

Tên cột	Null	Kiểu dữ liệu	Chú thích
StudentID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã sinh viên
ClassID	NOT NULL	NUMBER(8,0)	Mã lớp học
EnrollDate	NOT NULL	DATE	Ngày sinh viên đang kí
FinalGrade	NULL	NUMBER(3,0)	Điểm tổng kết cho của sinh viên
RegistrationDate	NOT NULL	DATE	Ngày đăng kí
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

INSTRUCTOR: Thông tin về giáo viên giảng dạy môn học

Tên cột	Null	Type	Chú thích
InstructorID	NOT NULL	NUMBER(8)	Mã giáo viên
Salutation	NULL	VARCHAR2(5)	Danh hiệu (Mr., Ms., etc.)
FirstName	NULL	VARCHAR2(25)	Tên giáo viên
LastName	NULL	VARCHAR2(25)	Họ giáo viên
Address	NULL	VARCHAR2(50)	Địa chỉ giáo viên
Phone	NULL	VARCHAR2(15)	Số điện thoại
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

GRADE: Các điểm mà sinh viên nhận được cho một lớp học cụ thể

Tên cột	Null	Type	Chú thích
StudentID	NOT NULL	NUMBER(8)	Mã sinh viên
ClassID	NOT NULL	NUMBER(8)	Mã lớp học
Grade	NOT NULL	NUMBER(3)	Điểm số (e.g., 70, 75)
Comments	NULL	VARCHAR2(2000)	Lời phê của giáo viên
CreatedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Xác định người dùng thêm môn học
CreatedDate	NOT NULL	DATE	Xác định ngày thêm
ModifiedBy	NOT NULL	VARCHAR2(30)	Người dùng thay đổi môn học
ModifiedDate	NOT NULL	DATE	Ngày cập nhật mới nhất

2. Các câu hỏi bài tập

Bài 1: Khối lệnh PL/SQL cơ bản

1. Viết các lệnh thực hiện những công việc sau:

- Tạo một bảng *Caul* với 2 cột ID (number) và NAME (varchar2(20)).
- Tạo một sequence *CaulSeq* với bước tăng là 5.
- Khai báo 2 biến *v_name* và *v_id*. Biến *v_name*, *v_id*. dùng để chứa giá trị họ, mã của *sinh viên* được thêm vào.
- Thêm vào bảng *Caul* tên của sinh viên đã đăng kí trong các môn học (bảng *enrollment*) **nhiều nhất**. Mã sinh viên sẽ được lấy từ sequence *CaulSeq*. Sau thao tác này tạo Savepoint A.
- Thêm vào bảng *Caul* tên của sinh viên đã đăng kí trong các môn học (bảng *enrollment*) **ít nhất**. Mã sinh viên sẽ được lấy từ sequence *CaulSeq*. Sau thao tác này tạo Savepoint B.
- Làm tương tự đối với các giáo viên có số lượng môn học dạy nhiều nhất. Sau thao tác này tạo Savepoint C.
- Sử dụng câu lệnh SELECT INTO, chứa giá trị của giáo viên có tên tương ứng *v_name* vào biến *v_id*.
- Undo giáo viên được thêm vào sử dụng rollback.
- Thêm vào bảng *Caul* giáo viên dạy ít môn học nhất **nhưng** mã thêm vào không lấy từ sequence mà lấy mã của giáo viên bị rollback trước đó.
- Làm lại câu **f** với ID là lấy từ sequence .

2. Viết một đoạn chương trình: người dùng nhập vào mã sinh viên. Nếu sinh viên đó tồn tại thì hiển thị ra họ tên sinh viên và số lớp sinh viên đó đang học. Ngược lại, yêu cầu người dùng thêm vào sinh viên mới với mã số vừa nhập, các thông tin khác (họ, tên sinh viên, địa chỉ người dùng sẽ nhập vào)

Bài 2: Các cấu trúc điều khiển

1. Viết một đoạn mã lệnh: Người dùng nhập vào mã của một giáo viên, xác định số lượng lớp mà giáo viên này đang dạy. Nếu số lớp lớn hơn hoặc bằng 5 thì đưa ra một thông báo: “*Giáo viên này nên nghỉ ngơi!*”, ngược lại in ra số lớp giáo viên này đang dạy.
2. Viết một đoạn mã lệnh (dùng cấu trúc case): Người dùng nhập vào mã của một sinh viên, mã lớp mà sinh viên này đang học. In ra điểm chữ của sinh viên này: A(90-100), B(80-90), C(70-80), D(50-70) F(0-50). Đồng thời in thông báo lỗi tương ứng khi người dùng nhập vào mã sinh viên hay mã lớp không tồn tại.

Bài 3: Cursor

Viết một đoạn chương trình in ra thông tin các môn học và các lớp học thuộc môn học, số lượng sinh viên đăng kí lớp học như sau:

```
10 DP Overview
   Lop: 2 co so luong sinh vien dang ki: 1
20 Intro to Computers
   Lop: 2 co so luong sinh vien dang ki: 3
   Lop: 4 co so luong sinh vien dang ki: 2
....
```

Trong đó: “**20 Intro to Computers**” : 20 là mã môn học (courseno), Intro to Computers: là tên môn học (description); “**Lop: 2 co so luong sinh vien dang ki: 3**”: 2 là mã lớp học của môn tương ứng (classid), 3 là số lượng sinh viên đăng kí lớp học này (count(*)).

Gợi ý: Tạo hai con trỏ (con trỏ sau có đối số là mã môn học), duyệt lần lượt 2 con trỏ này lồng nhau.

Bài 4: Các thủ tục và hàm

1. Viết 2 thủ tục
 - a. Thủ tục *find_sname* có 1 thông số truyền vào (i_student_id), và 2 thông số trả về (o_first_name , o_last_name) là họ và tên tương ứng của sinh viên với mã số truyền vào.
 - b. Thủ tục *print_student_name* in ra tên của sinh viên với mã số là đối số truyền vào của thủ tục.
2. Viết thủ tục *Discount* giảm giá 5% cho tất cả các môn học có số sinh viên đăng kí nhiều hơn 15 sinh viên. Ứng với mỗi môn học được giảm giá in ra tên môn học đó.
3. Viết hàm *Total_cost_for_student* nhận vào mã số của sinh viên tra về tổng chi phí mà sinh viên đó phải trả. Trả về NULL nếu không tồn tại sinh viên tương ứng.

Bài 5: Trigger

1. Viết trigger cho các tác vụ thêm vào (insert), hay cập nhật (update) cho tất cả các bảng trong lược đồ quan hệ với các trường *created_by*, *created_date*, *modified_by*, *modified_date*, sẽ do trigger này thêm vào tương ứng với user hiện tại, ngày hệ thống hiện tại.

Gợi ý: Dùng các hàm USER, SYSDATE để lấy được người dùng hiện tại, và ngày giờ của hệ thống.

2. Viết trigger hiện thực yêu cầu sau: mỗi sinh viên không được quá 3 môn học